UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Facultad de Ciencias y Tecnología – Ingeniería en Sistemas y Redes Informaticas

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS

Análisis del inventario de cinco sucursales de empresas en El Salvador

Asignatura: Programación Computacional III

Evaluación: Parcial Segundo Cómputo

Cliente: Empresa salvadoreña comercializadora de productos

Consultores:

Mariela Elizabeth Pérez Hernandez]

[Velinda Lisseth Guevara Guevara]

San Salvador, El Salvador – 20 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

La empresa opera cinco sucursales (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate) y solicitó un inventario consolidado junto con una herramienta gráfica para explorarlo. Se analizó un inventario de **125 registros** (25 productos en cada sucursal, repartidos en 5 categorías) con **8,367 unidades** en existencia y un valor a costo de **$409,702.38**.

Los hallazgos principales son:

- **San Salvador** concentra el 34.4% del valor del inventario; **Sonsonate** apenas el 7.1%.
- **24 de 125 registros (19.2%)** están por debajo del stock mínimo y **8** están agotados; 11 de las alertas (46%) corresponden a Sonsonate.
- Tecnología y Electrodomésticos suman el 57.8% del capital inmovilizado, pero tienen pocas unidades; Alimentos tiene 3,240 unidades con solo el 7.4% del valor.
- El margen promedio es 36.3%, con grandes diferencias: Hogar (50.1%) frente a Alimentos (26.0%).

2. Datos y metodología

El conjunto de datos fue generado de forma sintética con Python (semilla fija para reproducibilidad), apoyado en herramientas de Inteligencia Artificial para definir el catálogo y las reglas de negocio (precios, márgenes y niveles de stock realistas para el mercado salvadoreño). Se guardó como *datos.csv*. El análisis se realizó con **Pandas** (funciones head, info, dtypes, describe, isnull, groupby y pivot_table); la visualización, con **Matplotlib**; y la herramienta interactiva, con **PyQt5**.

Estructura del inventario (9 columnas originales y 3 calculadas):

Columna	Tipo	Descripción
id_producto	texto	Identificador único (P0001 a P0125)
producto	texto	Nombre del producto (25 distintos)
categoria	texto	Electrodomésticos, Tecnología, Hogar, Alimentos y bebidas, Ferretería
sucursal	texto	Sucursal donde se encuentra el producto (5)
proveedor	texto	Proveedor principal (5; 4 valores nulos)
stock	entero	Unidades disponibles
stock_minimo	entero	Nivel mínimo antes de reponer
costo_unitario	decimal	Costo por unidad (USD)
precio_venta	decimal	Precio de venta (USD)
valor_inventario*	decimal	stock x costo_unitario
margen_pct*	decimal	(precio - costo) / costo x 100
bajo_minimo*	booleano	True si stock < stock_minimo

* Columnas calculadas con Pandas. La inspección encontró 125 filas, ningún duplicado y 4 nulos únicamente en *proveedor*.

3. Análisis de hallazgos

3.1 Distribución por sucursal

Sucursal	Unidades	Valor (USD)	% del valor	Bajo mínimo	Agotados	Margen prom.
San Salvador	2,414	$140,838.95	34.4%	2	1	35.7%
La Libertad	1,658	$84,987.26	20.7%	3	1	35.5%
San Miguel	1,436	$82,511.31	20.1%	5	1	36.6%
Santa Ana	1,873	$72,433.53	17.7%	3	1	36.3%
Sonsonate	986	$28,931.33	7.1%	11	4	37.4%
Total	**8,367**	**$409,702.38**	**100%**	**24**	**8**	**36.3%**

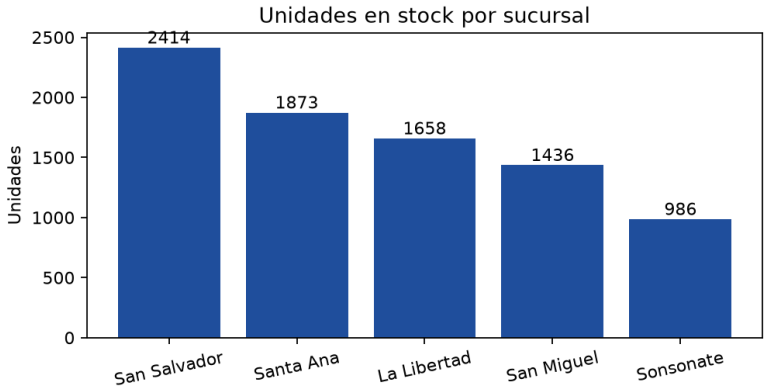


Figura 1. Unidades en stock por sucursal.

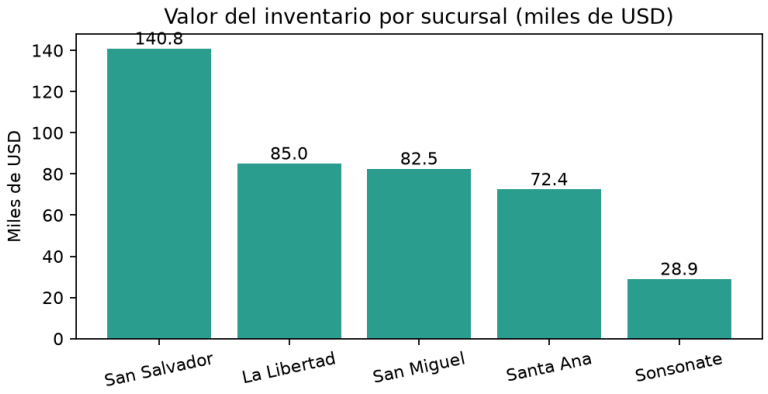


Figura 2. Valor del inventario por sucursal.

San Salvador es la sucursal más grande en unidades (2,414) y en valor. Sonsonate es la más pequeña (986 unidades), y además muestra más problemas de abastecimiento. Nótese que Santa Ana tiene más unidades que La Libertad y San Miguel pero menos valor: su inventario se inclina hacia productos baratos y de alta rotación.

3.2 Composición por categoría

Categoría	Unidades	Valor (USD)	% del valor	Bajo mínimo	Margen prom.
Tecnología	619	$127,081.74	31.0%	3	32.7%
Electrodomésticos	809	$109,718.77	26.8%	3	39.8%
Hogar	1,546	$96,703.44	23.6%	6	50.1%
Ferretería	2,153	$45,792.59	11.2%	4	32.9%
Alimentos y bebidas	3,240	$30,405.84	7.4%	8	26.0%

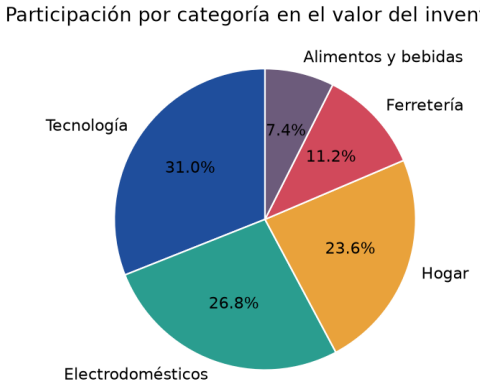


Figura 3. Participación de cada categoría en el valor del inventario.

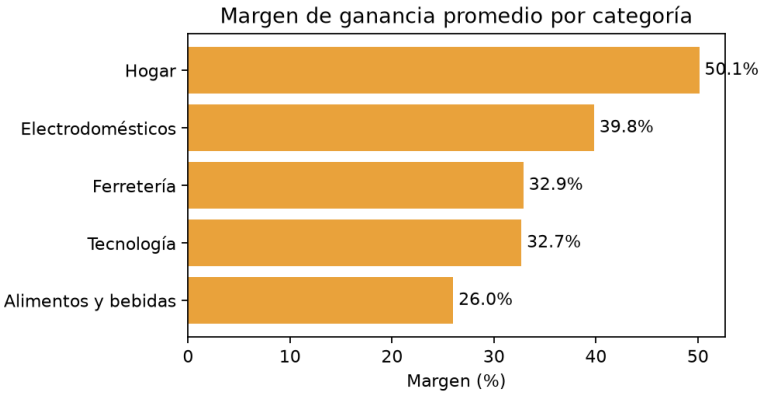


Figura 4. Margen de ganancia promedio por categoría.

Tecnología ($127,081.74) y Electrodomésticos ($109,718.77) son los rubros más costosos de mantener y, junto con Hogar, forman el grueso del capital. Hogar es la categoría con mejor margen (50.1%), mientras que Alimentos y bebidas deja el menor (26.0%) pero aporta el mayor volumen de unidades.

3.3 Alertas de abastecimiento

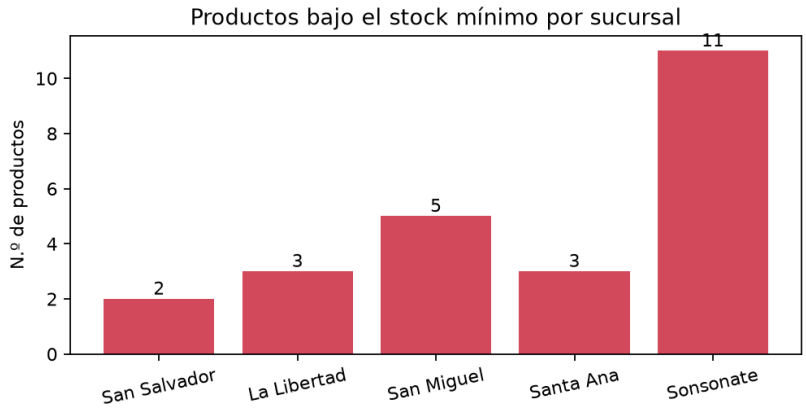


Figura 5. Productos por debajo del stock mínimo.

24 registros (19.2%) están bajo el mínimo. Sonsonate acumula 11 (es decir, 44% de su catálogo), seguida de San Miguel con 5. Por categoría, Alimentos y bebidas lidera con 8 alertas, seguida de Hogar (6). Hay 8 productos sin existencias, 4 de ellos en Sonsonate.

3.4 Capital inmovilizado



Figura 6. Registros con mayor valor en inventario.

El mayor valor individual es **Colchón matrimonial** en San Salvador (159 unidades, $25,261.92), que por sí solo representa el 6.2% del inventario total. Los diez registros principales suman 35.7% del valor total.

3.5 Valor por sucursal y categoría (USD)

Sucursal	Alimentos	Electrodom.	Ferretería	Hogar	Tecnología
La Libertad	3,998	27,008	7,767	23,390	22,824
San Miguel	6,706	18,051	12,883	18,590	26,282
San Salvador	9,063	33,282	12,484	42,870	43,141
Santa Ana	8,273	23,783	7,330	8,602	24,445
Sonsonate	2,367	7,595	5,328	3,252	10,389

4. Conclusiones por variable analizada

Variable	Conclusión
sucursal	Distribución equilibrada en catálogo (25 productos cada una) pero muy desigual en volumen: San Salvador concentra el 34.4% del valor y Sonsonate el 7.1%. Sonsonate presenta el mayor riesgo de desabastecimiento.
categoria	Cinco categorías con 5 productos cada una. Tecnología y Electrodomésticos dominan el valor; Alimentos domina en unidades. Cada categoría requiere una política de inventario distinta.
producto	Los productos con más unidades son de consumo masivo: Frijol rojo, Arroz y Café. Los de menor margen son Cemento 42 kg (13.9%), Arroz 25 lb (17.8%) y Frijol rojo 25 lb (19.5%); los de mayor son Audífonos (66.0%) y Juego de sábanas (58.2%).
stock	Media de 66.9 unidades por registro, mediana de 45 y desviación estándar de 68.6: la distribución es muy asimétrica, con unos pocos registros de gran volumen (máx. 313) y 8 agotados.
stock_minimo	Va de 7 a 45 unidades (media 19.4). Un 19.2% de los registros no lo alcanza, lo que indica que los puntos de reorden no se están respetando o no se revisan.
costo_unitario	Rango de $0.85 a $429.79; la media ($88.70) supera ampliamente la mediana ($22.95) porque pocos artículos caros elevan el promedio.
precio_venta	Media de $116.20 y mediana de $31.52. Todos los precios superan al costo; el margen promedio es 36.3%, entre 12.8% y 73.7%.
proveedor	Importadora Pacífico abastece 33 registros (26.4%) y es el proveedor con mayor dependencia. Hay 4 registros sin proveedor, un problema de calidad de datos que dificulta la trazabilidad.
valor_inventario / margen_pct	El valor total a costo es $409,702.38. El margen presenta una dispersión alta (desv. est. 14.1 puntos), señal de que la política de precios no es uniforme.

5. Recomendaciones estratégicas

1. Reabastecer Sonsonate de inmediato. Priorizar los 4 productos agotados y los 11 que están bajo el mínimo. Evaluar si el stock mínimo de esta sucursal está bien dimensionado para su demanda.

2. Implementar reposición automática. Un 19% de registros bajo el mínimo indica ausencia de alertas. Programar órdenes de compra cuando stock < stock_minimo, y revisar semanalmente el reporte de la aplicación entregada.

3. Rebalancear inventario entre sucursales. Hay excedentes en San Salvador y faltantes en Sonsonate y San Miguel. Las transferencias internas cuestan menos que una compra nueva y reducen quiebres.

4. Reducir capital inmovilizado en Tecnología y Electrodomésticos. Representan 58% del valor con pocas unidades. Adoptar compras bajo demanda o por lotes pequeños en los productos de mayor costo (laptops, refrigeradoras).

5. Revisar la política de precios en alimentos y ferretería básica. Arroz, Frijol y Cemento tienen márgenes inferiores al 20%. Negociar mejores costos o ajustar precios, o bien aprovecharlos como productos gancho de tráfico y compensarlos con categorías de alto margen (Hogar).

6. Impulsar los productos de mayor margen. Promocionar en todas las sucursales Hogar y accesorios (audífonos, sábanas, sillas), que dejan más de 55% de margen.

7. Diversificar y formalizar proveedores. Reducir la dependencia de Importadora Pacífico (26% de los registros), completar los 4 proveedores faltantes y establecer una validación de datos obligatoria en el sistema.

8. Adoptar la herramienta como tablero de control. La aplicación PyQt5 permite filtrar por sucursal y categoría y cargar un CSV actualizado; se recomienda integrarla con la base de datos real y ampliar con histórico de ventas para calcular rotación.

6. Limitaciones y trabajo futuro

Los datos son sintéticos y representan una fotografía estática del inventario, sin historial de ventas ni rotación. Los resultados deben validarse con los datos reales de la empresa. Como trabajo futuro se propone incorporar series de tiempo, pronóstico de demanda y conexión directa a la base de datos.